Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Sumar, restar i escalar matrius

Combinar i transformar quadres de dades: la suma, la resta i el producte per un nombre.

1.1 Idea clau

Quan tenim dues matrius que representen el mateix tipus de dades, les podem **combinar**. Les operacions es fan *casella a casella*, i cadascuna té una lectura social clara.

Regles bàsiques (matrius de la mateixa dimensió)

- **Suma:** se sumen els elements de la mateixa posició. Serveix per *integrar* dues partides (per exemple, dos mesos o dos conceptes).
- **Resta:** es resten els elements de la mateixa posició. Serveix per veure la *diferència* (per exemple, les baixes respecte d'un total).
- **Producte per un escalar:** es multiplica *cada* element pel mateix nombre. Serveix per aplicar un canvi *global* (un increment o una retallada a tot el quadre alhora).

Important: per sumar o restar, les dues matrius han de tenir la **mateixa dimensió**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — sumar dos mesos

Les places ocupades de dos serveis al gener i al febrer són

$$G = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 18 & 30 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 45 & 20 \\ 16 & 28 \end{pmatrix}.$$

La suma dona l'ocupació acumulada del bimestre:

$$G + F = \begin{pmatrix} 40+45 & 22+20 \\ 18+16 & 30+28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 & 42 \\ 34 & 58 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.2 — aplicar una retallada del 10%

Si el pressupost d'un servei és la matriu $P = \begin{pmatrix} 2000 & 500 \\ 1500 & 800 \end{pmatrix}$ i s'aplica una retallada lineal del 10%, el nou pressupost és el 90% de l'anterior, és a dir, multipliquem per l'escalar 0,9:

$$0{,}9 \cdot P = \begin{pmatrix} 0{,}9 \cdot 2000 & 0{,}9 \cdot 500 \\ 0{,}9 \cdot 1500 & 0{,}9 \cdot 800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1800 & 450 \\ 1350 & 720 \end{pmatrix}.$$

Multiplicar per un escalar aplica el mateix percentatge a *tots* els conceptes alhora.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — integrar dues partides

Una entitat divideix el pressupost mensual de dos serveis en despeses de personal i de materials:

$$\text{Personal: } A = \begin{pmatrix} 1200 & 900 \\ 1000 & 600 \end{pmatrix}, \qquad \text{Materials: } B = \begin{pmatrix} 300 & 250 \\ 400 & 150 \end{pmatrix}.$$

Cada fila és un servei i cada columna, un concepte. Troba la matriu de despesa total $A + B$.

Solució. Sumem casella a casella (totes dues matrius són 2×2):

$$A + B = \begin{pmatrix} 1200 + 300 & 900 + 250 \\ 1000 + 400 & 600 + 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1500 & 1150 \\ 1400 & 750 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $A + B = \begin{pmatrix} 1500 & 1150 \\ 1400 & 750 \end{pmatrix}$ (despesa total per servei i concepte).

Exercici resolt 1.2 — un increment global

El quadre d'hores setmanals de tres monitors en dos casals és $H = \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 6 & 12 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$. De cara a l'estiu, totes les hores s'incrementen un 20%. Troba el nou quadre d'hores.

Solució. Un increment del 20% vol dir multiplicar per l'escalar 1,2:

$$1{,}2 \cdot H = \begin{pmatrix} 1{,}2 \cdot 10 & 1{,}2 \cdot 8 \\ 1{,}2 \cdot 6 & 1{,}2 \cdot 12 \\ 1{,}2 \cdot 9 & 1{,}2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 9{,}6 \\ 7{,}2 & 14{,}4 \\ 10{,}8 & 6 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $1{,}2 \cdot H = \begin{pmatrix} 12 & 9{,}6 \\ 7{,}2 & 14{,}4 \\ 10{,}8 & 6 \end{pmatrix}$ (hores després de l'increment).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Donades $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + B$ b) $A - B$

1.2 Les places ocupades de tres serveis al primer i al segon trimestre són

$$T_1 = \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 40 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} 35 \\ 22 \\ 45 \end{pmatrix}.$$

Troba l'ocupació acumulada $T_1 + T_2$ i digues quin servei n'acumula més.

1.3 Multiplica la matriu $C = \begin{pmatrix} 200 & 150 \\ 80 & 120 \end{pmatrix}$ per l'escalar 0,5 i explica què representaria, si

C fos un pressupost.

1.4 Un magatzem té l'estoc inicial $E = \begin{pmatrix} 50 & 30 \\ 20 & 40 \end{pmatrix}$ i durant la setmana en surten $S = \begin{pmatrix} 12 & 10 \\ 5 & 18 \end{pmatrix}$ unitats. Troba l'estoc que queda, $E - S$.

1.5 Un pressupost és $P = \begin{pmatrix} 1000 & 600 \\ 800 & 400 \end{pmatrix}$. S'hi aplica una retallada lineal del 15%. Per quin escalar cal multiplicar? Troba el nou pressupost.

1.6 (Raonament) Dues entitats volen sumar les seves dades, però una les té organitzades en una matriu 2×3 i l'altra en una 3×2. Es poden sumar? Justifica la resposta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) $A+B=\begin{pmatrix}6 & 7\\ 8 & 9\end{pmatrix}$ (b) $A-B=\begin{pmatrix}4 & -1\\ -4 & 5\end{pmatrix}$

1.2 $T_1+T_2=\begin{pmatrix}65\\ 47\\ 85\end{pmatrix}$; el tercer servei n'acumula més (85).

1.3 $0{,}5\cdot C=\begin{pmatrix}100 & 75\\ 40 & 60\end{pmatrix}$; representaria reduir el pressupost a la meitat (50%).

1.4 $E-S=\begin{pmatrix}38 & 20\\ 15 & 22\end{pmatrix}$.

1.5 Cal multiplicar per l'escalar 0,85 (es manté el 85%); nou pressupost $=\begin{pmatrix}850 & 510\\ 680 & 340\end{pmatrix}$.

1.6 No es poden sumar: per sumar matrius cal que tinguin la mateixa dimensió, i 2×3 i 3×2 són diferents.